

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE ENTORNO LOCAL

DOCKER, POSTGRESQL, GIT & DBEAVER — HACKATHON ARCHITECTURE

Este documento contiene la guía unificada y estandarizada para la correcta inicialización del entorno de desarrollo local. Siga las instrucciones detalladas a continuación para garantizar una arquitectura limpia, segura y alineada con las mejores prácticas del equipo.

1. Configuración de Docker y Requisitos de Hardware

1.1 Instalación de Docker Desktop

1. Descargue el instalador oficial de **Docker Desktop** desde su sitio web.
2. Durante el asistente de instalación de Windows, es mandatorio mantener marcada la casilla que activa el motor de **WSL 2 (Windows Subsystem for Linux)**. Esto garantiza el rendimiento nativo de los contenedores.
3. Complete el proceso y reinicie el sistema operativo si el instalador se lo solicita.

1.2 Solución al Error de Virtualización (Modo SVM)

Si al iniciar Docker Desktop recibe un mensaje de error indicando *"Virtualization support not detected"*, significa que las capacidades de virtualización de su procesador están desactivadas de fábrica a nivel de hardware. Resuélvalo con los siguientes pasos:

1. Reinicie su equipo e ingrese de inmediato a la configuración de la **BIOS / UEFI** (presionando repetidamente la tecla correspondiente según su fabricante, típicamente **F2** , **F10** , **F12** o **Supr / Delete**).
2. Diríjase a la sección de configuración avanzada, comúnmente etiquetada como **Advanced** , **Advanced CPU Configuration** o **MIT** .
3. Busque la opción denominada exactamente **Modo SVM (Secure Virtual Machine)** si utiliza un procesador AMD, o bien **Intel Virtualization Technology (VT-x)** si utiliza Intel.
4. Cambie el parámetro de **Deshabilitado (Disabled)** a **Habilitado (Enabled)**.
5. Guarde los cambios aplicados (comúnmente presionando la tecla **F10**) y permita que Windows inicie de manera habitual.

Verificación en Windows

Puede constatar el éxito de este paso abriendo el Administrador de tareas (**Ctrl + Mayús + Esc**), pestaña "Rendimiento", sección "CPU". En la esquina inferior derecha debe figurar como **Virtualización: Habilitado**.

2. Buenas Prácticas de Git y Seguridad del Repositorio

2.1 Aislamiento de Credenciales mediante .gitignore

Como una estricta directiva de seguridad, el archivo de orquestación de infraestructura `docker-compose.yml` contiene credenciales locales en texto plano (usuarios, nombres de bases de datos y contraseñas). Bajo ninguna circunstancia este archivo debe subirse al repositorio central de GitHub.

1. El archivo `docker-compose.yml` **debe solicitarse directamente a su compañero de equipo o líder técnico** por un canal privado.
2. Abra el archivo oculto `.gitignore` ubicado en la raíz de su repositorio local.
3. Añada la siguiente regla al final del documento para blindar el entorno local contra filtraciones accidentales:

```
# Infraestructura Local y Base de Datos
docker-compose.yml
```

3. Orquestación del Contenedor de Base de Datos

El archivo `docker-compose.yml` provisto debe guardarse e inicializarse **estrictamente en la raíz del proyecto** (en la misma ubicación donde se aloja el archivo `pom.xml` de Maven o `build.gradle` de Spring Boot). Esto unifica el espacio de trabajo local.

3.1 Contenido Base Estándar del Archivo Compose

```
version: '3.8'
services:
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: recepcionista_db
    environment:
      POSTGRES_USER: admin
      POSTGRES_PASSWORD: adminpassword
      POSTGRES_DB: agendamiento_db
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data

volumes:
  pgdata:
```

3.2 Comandos Esenciales de Consola (Docker Compose V2)

Abra su terminal (Git Bash, PowerShell o CMD) apuntando al directorio raíz del proyecto y ejecute las operaciones requeridas según el flujo diario:

- **Levantar el contenedor en segundo plano:** Descarga la imagen optimizada de Linux Alpine e inicia el motor PostgreSQL de manera aislada.

```
docker compose up -d
```

- **Monitorear el estado de salud:** Comprueba el ID asignado, el estado actual (**Up**) y el mapeo exitoso de puertos.

```
docker ps
```

- **Apagado seguro del servidor:** Detiene los hilos de ejecución liberando la memoria RAM asignada a WSL 2, resguardando íntegramente la información gracias al volumen persistente.

```
docker compose stop
```

- **Remoción completa de infraestructura local:** Elimina el contenedor lógico de la memoria de Docker.

```
docker compose down
```

4. Integración con el Cliente Universal DBeaver

4.1 Instalación y Asociación de Tipos de Archivo

1. Descargue e instale DBeaver Community Edition.
2. Durante la ejecución del asistente de instalación de Windows, es indispensable mantener seleccionada la opción de **Asociar archivos con extensión .sql**. Esto forzará al sistema operativo a usar DBeaver como lector nativo, permitiendo ejecutar scripts de base de datos de manera directa.

4.2 Configuración del Puente de Conexión

Para interconectar visualmente DBeaver con el motor que se ejecuta dentro del contenedor de Docker, realice los siguientes pasos:

1. Abra DBeaver y pulse el botón de **Nueva conexión de base de datos** (icono de enchufe con un símbolo de adición verde) situado en la parte superior izquierda.
2. Elija el controlador de **PostgreSQL** del listado y presione *Siguiente*.
3. Configure las credenciales de acceso de forma idéntica a los parámetros inyectados en el contenedor de Docker:

Parámetro Técnico	Valor de Configuración Local
Host / Servidor	localhost
Port / Puerto	5432
Database / Base de Datos	agendamiento_db
Username / Usuario	
Password / Contraseña	

- Haga clic en el botón inferior izquierdo denominado **Test Connection (Probar conexión)**.
- Si es el primer enlace que realiza en su equipo, DBeaver desplegará un cuadro de diálogo solicitando autorización para descargar el *driver* de red de PostgreSQL. Presione el botón **Download** para que la aplicación lo configure automáticamente.
- Al obtener la confirmación con el check verde de éxito, pulse **Finalizar**. El árbol de navegación izquierdo expondrá los esquemas listos para la inyección del script SQL del negocio.